

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-501-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Fluid Mechanics-I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) With neat sketches, explain the conditions of equilibrium for floating and sub-merged bodies. 7

स्पष्ट चित्र कि सहायता से प्लवमान एवं पूर्ण डूबे हुए पिंडों के संतुलन के प्रकार विस्तारपूर्वक समझाइये।

b) If the velocity distribution of a fluid over plate is given by $u = (3/4)y - y^2$, where u is the velocity in meter per second at a distance of y meter above the plate, determine the shear stress at $y = 0.15$ meter. Take dynamic viscosity of fluid as 8.5×10^{-5} kg-sec/m². 7

यदि किसी तरल का प्लेट पर वेग वितरण $u = (3/4)y - y^2$ है, जहाँ प्लेट से y दूरी पर लगने वाला वेग u (m/sec) में है। $y = 0.15$ m पर अपरूपण प्रतिबल ज्ञात कीजिये यदि तरल कि गतीय श्यानता 8.5×10^{-5} kg-sec/m² है।

CE-501-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain Potential function. The velocity in a flow field is given by $u = 3 \text{ m/s}$, $v = 6 \text{ m/s}$. Determine the equation of the streamline passing through the origin and the one passing through a point (2 m, 3 m). 7
विभव फलन समझाइये। यदि धारा क्षेत्र में वेग $u = 3 \text{ m/s}$, $v = 6 \text{ m/s}$ दिया गया है, समीकरण ज्ञात कीजिये जब धारा प्रवाह उद्गम तथा बिंदु (2 m, 3 m) से प्रवाहित हो रहा हो।
- b) Explain what do you understand by: 7
i) Total Acceleration
ii) Local Acceleration
iii) Convective Acceleration
निम्न से आप क्या समझते हैं
i) संपूर्ण त्वरण
ii) स्थानीय त्वरण
iii) संवहनी त्वरण
3. a) State Bernoulli's theorem for the steady flow of an incompressible fluid. Derive an expression for Bernoulli's equation from the first principles. 7
असंपीड्य तरल के स्तरीय प्रवाह के लिए बरनौली प्रमेय लिखिए। प्रथम सिद्धांत से बरनौली प्रमेय के समीकरण को व्युत्पन्न करें।
- b) Explain with neat sketch, working of pitot-static tube. 7
स्पष्ट चित्र कि सहायता से पिटोट-स्टेटिक नली का कार्यचालन विस्तारपूर्वक समझाइये।
4. a) Derive the equation linking velocity u and height y at a given point in the x direction when the flow is laminar between two stationary flat parallel plates distance h apart. Go on to derive the volume flow rate and mean velocity. 7
जब प्रवाह दो स्थिर समतल प्लेटों जिनकी दूरी h के बीच लामिना है, वेग u एवं ऊँचाई y के मध्य सम्बन्ध व्युत्पन्न करें जबकि बिंदु x दिशा में है एवं प्रवाह स्तरीय है एवं आयतन प्रवाह दर तथा औसत वेग भी व्युत्पन्न करें।

CE-501-CBGS

Contd...

[3]

- b) The terminal velocity of a steel sphere falling in a liquid is 0.03 m/s. The sphere is 1 mm diameter and the density of the steel is 7830 kg/m³. The density of the liquid is 800 kg/m³. Calculate the dynamic and kinematic viscosity of the liquid. 7
 किसी गोलाकार लोहे के तरल में गिरने कि टर्मिनल वेग 0.03 m/s है। गोलाकार का व्यास 1 mm तथा लोहे का घनत्व 7830 kg/m³ है। तरल का घनत्व 800 kg/m³ हो तो, तरल की स्थैतिक एवं गतीय श्यानता ज्ञात करें।
5. a) The resistance of motion 'R' for a sphere of diameter 'D' moving at constant velocity 'v' through a compressible fluid is dependent upon the density 'ρ' and the bulk modulus 'K'. The resistance is primarily due to the compression of the fluid in front of the sphere. Show that the dimensionless relationship between these quantities is $Ne = \text{function}(Ma)$. 7
 एक गोलाकार जिसका व्यास 'D' है एवं जिसका गतिअवरोधक 'R' है, निरंतर वेग 'v' से एक असंपीड्य तरल में जिसका घनत्व 'ρ' तथा आयतन प्रत्यास्थता 'K' पर निर्भर करता है। अवरोधन मुख्यतः तरल के संपीडन गोलाकार के सामने भाग के कारण है। इन राशियों के मध्य आयामरहित सम्बन्ध $Ne = \text{function}(Ma)$ दर्शाइए।
- b) Explain the dimensional homogeneity, with an example. 7
 एक उदाहरण के साथ आयाम एकरूपता समझाइये।
6. a) Give reasons for the following. 7
 i) Viscosity changes with temperature rise.
 ii) Mercury (Hg) is preferred as a manometric liquid.
 iii) Free surface of water in a capillary tube is concave.
 iv) Light weight objects can float on the free surface of liquids.
 निम्न के कारण दीजिये।
 i) श्यानता तापमान के साथ परिवर्तित होती है।
 ii) मरकरी मनोमेट्रिक तरल के लिए सर्वप्रधान है।
 iii) कोशिका ट्यूब में जल कि मुक्त सतह अवतल है।
 iv) हलके पिंड जल कि मुक्त सतह पर तैर सकते हैं।

[4]

- b) A liquid bubble of 2 cm radius has an internal pressure of 12.95 Pascals. Determine the surface tension of the liquid film. 7
एक तरलीय बुलबुला जिसकी त्रिज्या 2 cm है एवं अन्तःदाब 12.95 Pascals है। उस तरलीय झिल्ली का तल तनाव ज्ञात करें।
7. a) A 100 meters long pipeline connects two reservoirs. The difference in water levels is 15 meters. The pipeline has two equal sections of 50 meters each. Diameters of first and second sections are 25 mm and 50 mm respectively. If the friction coefficient of pipe material is 0.005, determine the velocity of water flow through the two sections and the rate of water flow in liters/sec. Represent TEL and HGL. 7
एक 100 मीटर लम्बी पाइप लाइन दो जलाशयों को जोड़ती है। उनके मध्य जल-स्तर में अंतर 15 मीटर है। पाइप लाइन के दो बराबर काट है जो कि 50 मीटर है। पहले काट का व्यास 25 मिमी है एवं दूसरे काट का व्यास 50 मिमी है। यदि पाइप का घर्षण गुणांक 0.005 है, तो जल का वेग एवं जल का प्रवाह liters/sec. में ज्ञात करें। संपूर्ण ऊर्जा रेखा एवं द्रवीय गुणांक रेखा भी दर्शाए।
- b) Show that streamlines and equipotential lines are orthogonal to each other. 7
दर्शाए कि स्तरीय प्रवाह एवं समान विभव रेखा एक दूसरे के ओर्थोगोनल है।
8. Define the following terms : 14
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) Capillarity | b) Surface tension |
| c) Mass density | d) Pressure intensity |
| e) Kinematic viscosity | |
- निम्न को परिभाषित करें।
- | | |
|--------------------|----------------|
| अ) केशिकत्व | ब) तल तनाव |
| स) संहति घनत्व | द) दाब तीव्रता |
| इ) स्थैतिक श्यानता | |

CE-501-CBGS